

真题合集

按课件范围筛选，排除明显相对论、光学、热学和近代物理题。题干与公式重排为可复制 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ ，原题图只裁剪必要图形。

2021 春大学物理 B 期末试题（课件范围）

2021-01 填空 1

源 PDF P3, 填空 1

两个同频率、同方向的简谐振动，振幅分别为 A 和 $2A$ 。若合成振动的振幅也为 $2A$ ，则两个分振动的初相位差满足 $\Delta\varphi = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$ 。

2021-03 填空 3

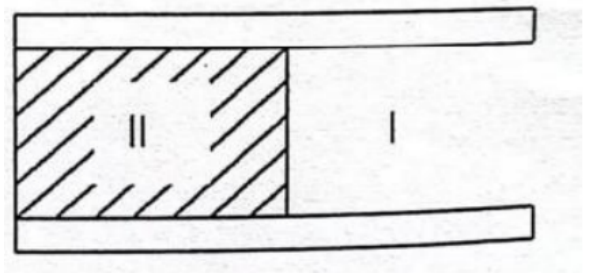
源 PDF P3, 填空 3

半径为 R 的均匀带电球面，电荷面密度为 σ_0 。求距球心 $2R$ 处电场强度大小。

2021-04 填空 4

源 PDF P3, 填空 4

一平行板电容器充电后，将其中一半空间充以各向同性、均匀电介质，如图所示。判断 I、II 两部分的电场强度、电位移矢量以及对应极板上的自由电荷面密度是否相等。



2021-05 填空 5

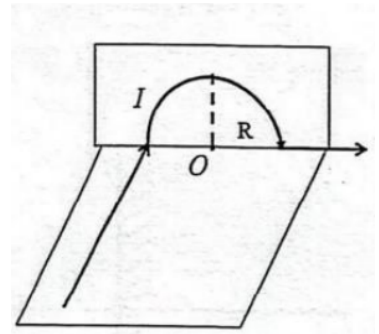
源 PDF P3, 填空 5

将一负电荷从无穷远处移到一个不带电导体附近，则导体内的电场强度、导体电势分别如何变化？（填增大、不变、减小）

2021-06 填空 6

源 PDF P4, 填空 6

如图，导线中通有恒定电流 I ，中间部分围成半径为 R 的半圆弧。求图中 O 点磁感应强度 B 的大小。



2021-07 填空 7

源 PDF P4, 填空 7

真空中，若一均匀电场的电场能量密度与 0.50 T 的均匀磁场的磁场能量密度相等，求该电场强度。

2021-08 填空 8

源 PDF P4, 填空 8

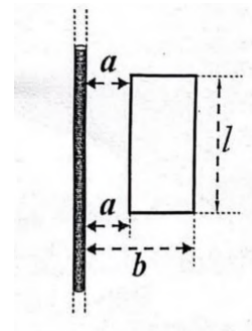
平行板电容器电容 $C = 20.0\text{ }\mu\text{F}$ ，两板电压变化率 $dU/dt = 1.50 \times 10^5\text{ V s}^{-1}$ 。求位移电流。

2021-09 理论推导 9

源 PDF P4, 理论推导 9

一矩形线圈与无限长直导线共面，尺寸与位置如图。推导矩

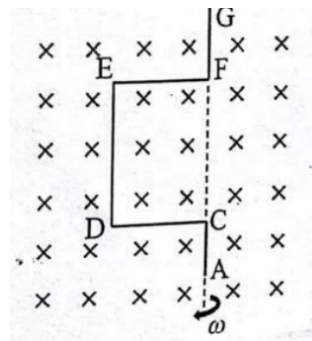
形线圈与长直导线的互感系数 $M = \frac{\mu_0 l}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$ 。



2021-10 计算 10

源 PDF P5, 计算 10

如图，将硬导线 $ACDEFG$ 弯成“工”形， $CDEF$ 为矩形。初始时导线平面与磁场方向垂直，导线以角速度 ω 绕图中虚线轴旋转，且 DE 段初速度垂直纸面向里。设 $CD = a$, $DE = b$ 。求任意 t 时刻导线中的感应电动势。



2021-11 计算 11

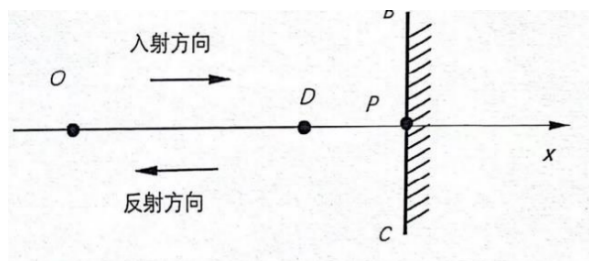
源 PDF P5, 计算 11

电荷以相同面密度 σ 均匀分布在半径 $r_1 = 10\text{ cm}$ 、 $r_2 = 20\text{ cm}$ 的两个同心球面上。无穷远处电势为零，球心电势为 300 V 。求 σ 。

2021-12 计算 12

源 PDF P6, 计算 12

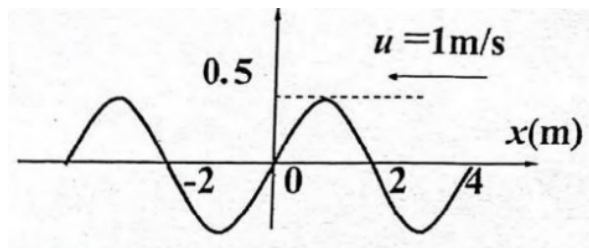
一列平面简谐横波沿 x 轴正向传播， BC 为波密媒质反射面，波由 P 点反射， $OP = 7\lambda/8$, $OD = \lambda/2$ 。 $t = 0$ 时，入射波在 O 处引起的振动经过平衡位置并沿 y 轴正向运动。入射波与反射波的振幅均为 A ，频率均为 ν 。写出入射波、反射波波函数及 D 点合振动方程。



2021-13 计算 13

源 PDF P6, 计算 13

已知一沿 x 轴负向传播的平面简谐波在 $t = 2\text{ s}$ 时的波形如图。求原点振动表达式和波函数。



2021-14 计算 14

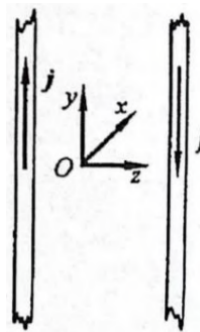
源 PDF P6, 计算 14

两个薄导体同心球壳 A, B 半径分别为 $R_1 = 10\text{ cm}$ 、 $R_3 = 20\text{ cm}$ ，带电 $-4 \times 10^{-8}\text{ C}$ 与 $1 \times 10^{-7}\text{ C}$ 。球壳间两层电介质：内层 $\epsilon_{r1} = 4.0$ ，外层 $\epsilon_{r2} = 2.0$ ，分界半径 $R_2 = 15\text{ cm}$ 。求 U_{AB} 及 $r = 30\text{ cm}$ 处电场强度。

2021-15 计算 15

源 PDF P7, 计算 15

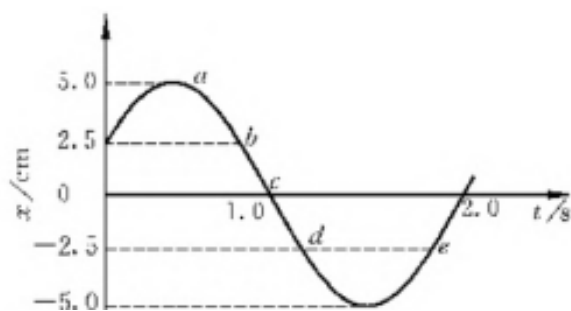
真空中有两无限大平行载流平面，如图，两平面垂直于 z 轴，面电流密度均为 j ，方向相反。求两载流平面之间的磁感应强度。



2021I-03 填空 3

源 PDF P8, 填空 3

已知一谐振子（作简谐运动的质点）的振动曲线如图所示，写出其振动表达式。



2021I-04 填空 4

源 PDF P8, 填空 4

两个面积为 S 的导体板分别带电 $+Q$ 和 $-Q$ ，间距为 d ($d \ll \sqrt{S}$)，忽略边缘效应。求平板间电场强度大小、电势差、相互作用力大小和静电场能。

2021I-05 填空 5

源 PDF P8, 填空 5

如图所示，一根无限长直导线绝缘地紧贴在矩形线圈的中心轴 OO' 上。求直导线与矩形线圈间的互感系数。



2021I-06 填空 6

源 PDF P8, 填空 6

均匀带电直线长为 L ，线电荷密度为 λ 。在直线延长线上距中点 r ($r > L/2$) 处，求场强大小。

2021I-07 填空 7

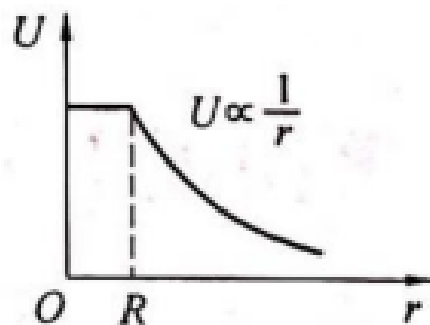
源 PDF P9, 填空 7

平行板电容器充电后断开电源。若插入电介质，极板间电势差如何变化？若插入一块不接触两极板的导体，电势差如何变化？

2021I-08 填空 8

源 PDF P9, 填空 8

图中曲线表示一种球对称静电场的电势分布， r 为到对称中心的距离。判断这是什么物体或电荷分布的电场。



2021I-09 填空 9

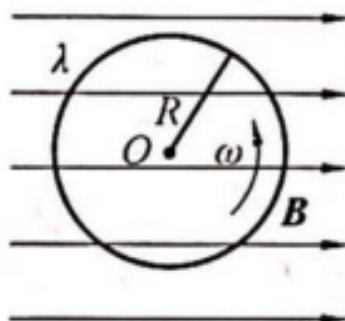
源 PDF P9, 填空 9

已知简谐振动 $A = 10\text{ m}$, $T = 2\text{ s}$ 。当 $t = 0$ 时位移为 -5 m ，且向 x 轴负向运动。写出振动方程。

2021I-10 填空 10

源 PDF P9, 填空 10

如图所示，均匀磁场中放一均匀带正电圆环，线电荷密度为 λ ，圆环半径为 R ，可绕通过环心且垂直环面的转轴旋转。当圆环以角速度 ω 转动时，求圆环受到的磁力矩及其方向。



2021I-12 理论推导 12

源 PDF P9, 理论推导 12

分析教材中弹簧振子的振动时通常忽略弹簧质量。设弹簧劲度系数为 k , 弹簧质量为 m' , 振子质量为 m , 振子速度为 v , 弹簧各点速度与到固定端距离成正比。证明系统有效质量为 $m + m'/3$, 并推出角频率。

2021I-13 计算 13

源 PDF P10, 计算 13

一个小球和轻弹簧组成的系统按 $x = 0.05 \cos(8\pi t + \pi/3)$ 做简谐振动。求角频率、周期、振幅、初相、最大速度和最大加速度; 求 $t = 1\text{ s}, 2\text{ s}, 10\text{ s}$ 时的相; 并分别画出位移、速度、加速度随时间变化的曲线。

2021I-14 计算 14

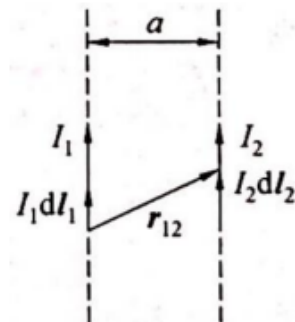
源 PDF P11, 计算 14

劲度系数为 k 的轻质弹簧上端固定悬挂, 下端挂质量为 m 的小球, 平衡时弹簧伸长 b 。以平衡位置为原点写出小球动力学方程, 证明小球做简谐运动并求周期。若振幅为 A , 讨论总能量是否为 $\frac{1}{2}kA^2$ (势能零点取平衡位置)。

2021I-15 计算 15

源 PDF P11, 计算 15

如图所示, 相距为 a 、通电流为 I_1 和 I_2 的两根无限长平行载流直导线。(1) 写出电流元 $I_1 d\mathbf{l}_1$ 对电流元 $I_2 d\mathbf{l}_2$ 的作用力表达式; (2) 推出单位长度导线所受力的公式。



2021I-16 计算 16

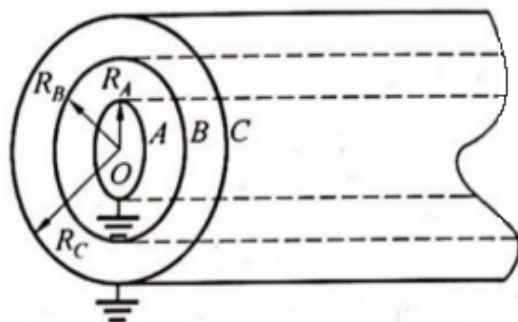
源 PDF P12, 计算 16

一无限大均匀带电厚壁, 厚度为 D , 体电荷密度为 ρ 。求其电场分布并画出 $E - d$ 曲线, 其中 d 为垂直于壁面的坐标, 原点在厚壁中心。

2021I-17 计算 17

源 PDF P12, 计算 17

如图所示, 三个无限长同轴导体圆柱面 A, B, C 的半径分别为 R_A, R_B, R_C 。圆柱面 B 带电, A 和 C 接地。求 B 的内表面电荷线密度 λ_1 与外表面电荷线密度 λ_2 之比。



2021I-18 计算 18

源 PDF P12, 计算 18

螺绕环平均周长 $l = 10\text{ cm}$, 均匀密绕 $N = 200$ 匝, 线圈电流 $I = 0.1\text{ A}$, 管内充满相对磁导率 $\mu_r = 4200$ 的磁介质。求管内磁场强度和磁感应强度大小。

2020-04 填空 4

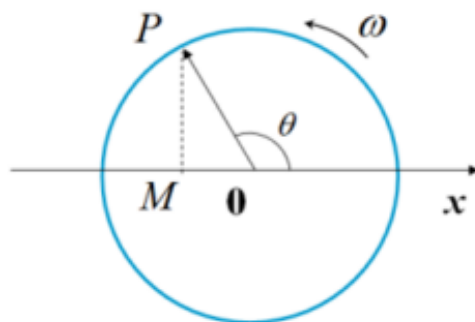
源 PDF P14, 填空 4

太阳质量 M , 地球质量 m , 日心到地心距离 R , 引力常数 G 。地球绕太阳做圆周运动时, 相对太阳的角动量大小为多少?

2020-07 填空 7

源 PDF P14, 填空 7

某简谐振动的旋转矢量如图, $t = 2\text{ s}$ 时 OP 与 x 轴正向夹角 $\theta = 2\pi/3$ 。已知振幅 A , 角频率 π 。写出 $x(t)$ 。



2020-08 填空 8

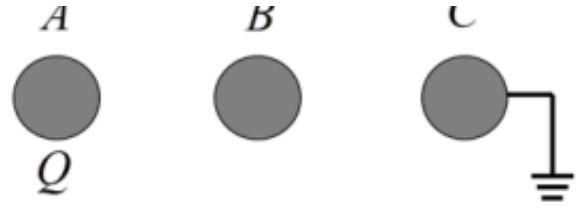
源 PDF P14, 填空 8

真空中无限大均匀带电平面电荷面密度为 σ_1 ，其附近电场强度大小为多少？静电平衡时导体表面电荷面密度为 σ_2 ，表面外附近电场强度大小为多少？

2020-09 填空 9

源 PDF P14, 填空 9

三个导体球位置如图， A 带正电， B 不带电， C 接地。比较 U_A, U_B, U_C 的大小。



2020-10 填空 10

源 PDF P14, 填空 10

一磁铁插入闭合金属环，一次迅速插入，一次缓慢插入。两次磁通量改变量、感应电动势分别相等还是不相等？

2020-11 填空 11

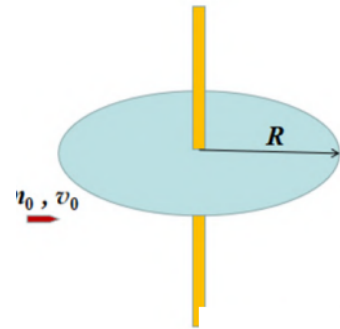
源 PDF P14, 填空 11

平行板电容器充电后与电源断开，用绝缘手柄将两极板间距拉大。两板间电势差 U 、电场强度 E 、电场能量 W 如何变化？

2020-13 计算 13

源 PDF P15, 计算 13

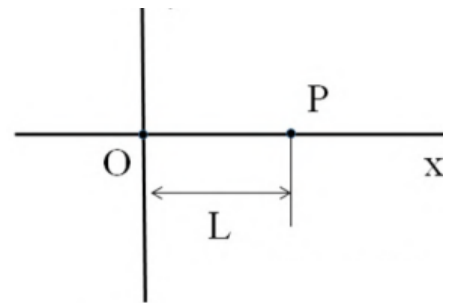
均质圆盘质量 m 、半径 R ，绕中心垂直盘面的轴转动。空气对盘面单位面积摩擦力 $F_i = kv$ 。圆盘初静止，质量 m_0 的子弹以速度 v_0 垂直半径射入边缘并嵌入。求：碰后角速度；空气阻力矩； $\omega(t)$ ；停止前转角。



2020-14 计算 14

源 PDF P15, 计算 14

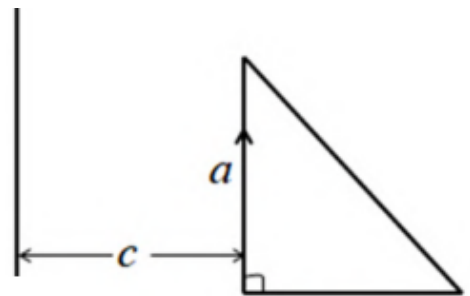
沿弦线 Ox 传播的平面简谐波在固定端 $x = L$ 处反射，反射波无能量损失，且 $y_2 = A \cos(\omega t + 2\pi x/\lambda)$ 。求驻波表达式和波腹坐标。



2020-15 计算 15

源 PDF P15, 计算 15

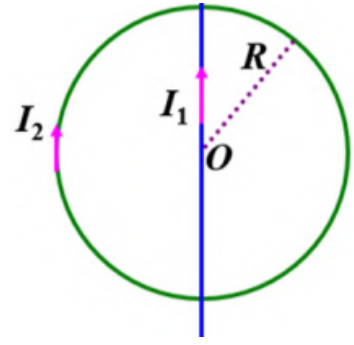
长直导线与等腰直角三角形线圈共面，两直角边长 a ，线圈一直角边与长直导线平行，距离 c 。三角形线圈中电流 $I = I_0 \cos \omega t$ ，方向如图。求长直导线中的感应电动势。



2020-16 计算 16

源 PDF P15, 计算 16

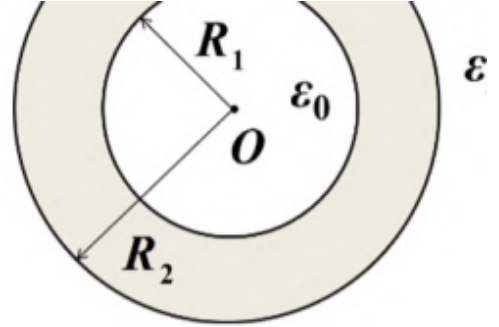
全空间均匀分布相对磁导率 μ_r 的磁介质, 无限长直线电流 I_1 通过均匀环形电流 I_2 的圆心, 两个电流在同一平面内, 如图。求 I_2 受到 I_1 磁场力, 并给出合力方向。



2020-17 计算 17

源 PDF P15, 计算 17

内外半径 R_1, R_2 的均匀带电球壳, 体电荷密度 ρ 。球壳外充满相对介电常数 ϵ_r 的均匀介质。求球壳内外电场强度分布和球壳外任一点电势。



2018 春大学物理 B 期末试题精选

2018-01 填空 1

源 PDF P39, 填空 1

质点沿 x 轴以原点为平衡位置做简谐振动, 角频率 0.2rad/s 。 $t = 0$ 时 $x = -0.5\text{cm}, v = 0$ 。求振幅和振动表达式。

2018-04 填空 4

源 PDF P39, 填空 4

平行板电容器接上电源后电压保持不变。用相对介电常数 ϵ_r 的均匀介质充满其内, 极板电荷和电容分别变为原来的多少倍?

2018-05 填空 5

源 PDF P39, 填空 5

半径 R 、电荷量 q 的均匀带电金属球壳, 壳内充满介电常数 ϵ 的均匀介质, 壳外真空。无穷远处为电势零点, 求球壳电势。

2018-06 填空 6

源 PDF P39, 填空 6

均匀带电球面和均匀带电球体半径相同、电量相等。比较球面电场能与球体电场能的大小。

2018-08 填空 8

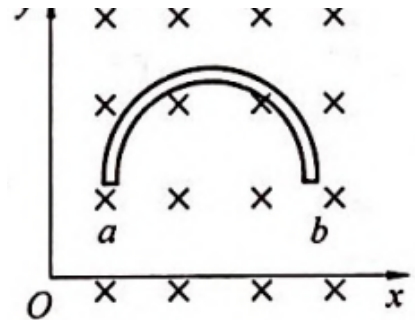
源 PDF P39, 填空 8

长直螺线管单位长度密绕 n 匝, 每匝电流 I , 管内充满相对磁导率 μ_r 的磁介质。求远离端口处 B 和 H 。

2018-09 填空 9

源 PDF P39, 填空 9

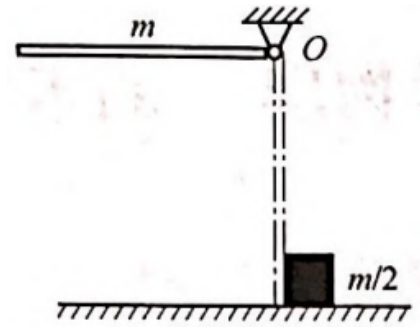
半径为 R 的半圆形金属导线 ab 位于 xOy 平面, ab 连线与 x 轴平行, 匀强磁场 B 垂直平面。求导线分别以速度 v 沿 x 轴、 y 轴正向运动时的电动势大小。



2018-11 计算 11

源 PDF P39-P40, 计算 11

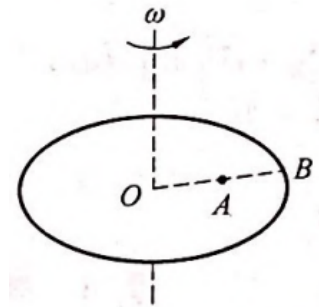
长 L 、质量 m 的匀质细杆绕过 O 点的轴转动，自水平位置静止摆下，在铅直位置与质量 $m/2$ 的小物体完全非弹性碰撞并粘在一起。物体与水平面无摩擦，求物体上升的最大高度。



2018-13 计算 13

源 PDF P40, 计算 13

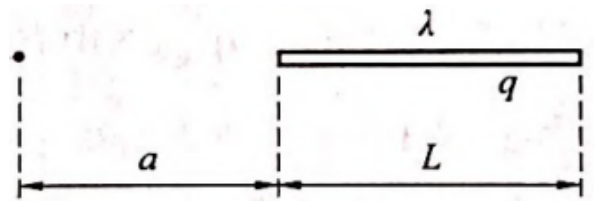
半径 R 、质量 m_0 的水平圆台以角速度 ω 转动。台上距 O 为 $R/2$ 的点 A 处站有质量 m 的人。人沿半径方向走到边缘 B 。求圆台此时角速度。



2018-15 计算 15

源 PDF P40, 计算 15

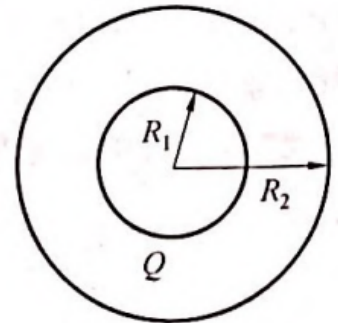
点电荷 q 与均匀带电细线共线。细线电荷线密度 λ ，长度 L ，左端与点电荷距离 a 。求细线所受电场力和电势能。



2018-16 计算 16

源 PDF P40, 计算 16

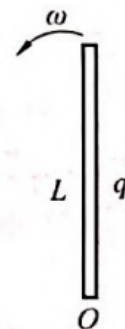
球形电容器由半径 R_1, R_2 的同心球面构成，带电 $+Q, -Q$ ，两球面间充满相对介电常数 ϵ_r 的均匀介质。求 $E(r)$ 、电势差和电容。



2018-17 计算 17

源 PDF P40, 计算 17

长度 L 的细杆带正电，离 O 点距离 r 处线密度 $\lambda = kr$ 。细杆绕端点 O 以角速度 ω 在纸面内旋转。求 O 点磁感应强度。



2018-18 计算 18

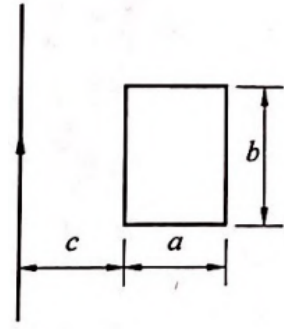
源 PDF P40-P41, 计算 18

截面半径 R 的无限长圆柱导线置于磁导率 μ 的无限大磁介质中，轴向电流 I 在截面上均匀分布。求导线内外磁感应强度分布。

2018-19 计算 19

源 PDF P41, 计算 19

边长 a, b 的矩形导体回路与无限长直导线共面，边长 b 的边与直导线平行，直导线电流 $I = I_0 \sin \omega t$ 。求回路感生电动势和互感系数。



2017 春大学物理 B 期末试题精选

2017-06 填空 6

源 PDF P47, 填空 6

两个质点作简谐振动，振幅、周期相同。第一个质点 $x_1 = A \cos(\omega t + \alpha)$ 。当第一个质点从正位移回到平衡位置时，第二个质点在最大正位移处。求 x_2 。

2017-07 填空 7

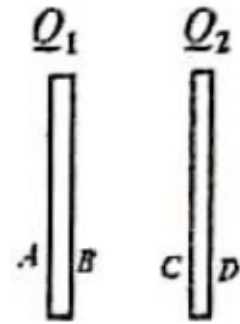
源 PDF P47, 填空 7

两个电容器串联接在电动势恒定电源上充电。保持与电源连接，将电介质充入电容器 2。问电容器 1 上的电势差和电荷量如何变化？

2017-08 填空 8

源 PDF P47, 填空 8

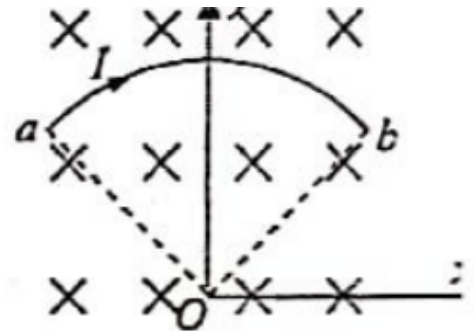
两块极大导体平板平行放置，面积均为 S ，带电量 Q_1, Q_2 ，且 $Q_1 > Q_2 > 0$ 。不计边缘效应，求 A, B, C, D 四个表面电荷面密度。



2017-09 填空 9

源 PDF P47, 填空 9

载流导线弯成半径 R 的 $1/4$ 圆弧，置于磁感应强度 B 的均匀磁场中，如图。求导线 ab 所受磁场力大小和方向。



2017-10 填空 10

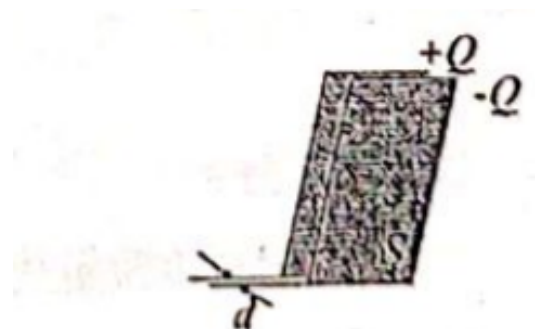
源 PDF P47, 填空 10

两个同方向、同频率简谐运动，振幅均为 A 。若合成振幅也为 A ，求两分振动初相位差。

2017-15 计算 15

源 PDF P48, 计算 15

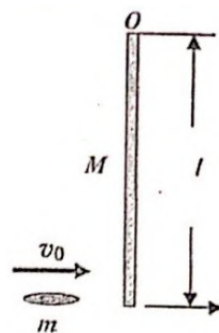
相对介电常数 ϵ_r 的电介质中有两块相距 d 、面积 S 、带电 $+Q, -Q$ 的平行板。忽略边缘效应，求两板间作用力。



2017-16 计算 16

源 PDF P49, 计算 16

长 l 、质量 M 的细长棒可绕端点 O 在竖直面内转动。质量 m 、速率 v_0 的子弹垂直射向棒另一端。(1) 若子弹穿棒而过, 速度为 v , 求棒角速度; (2) 若子弹嵌入棒中, 求棒最大转角。



2017-17 计算 17

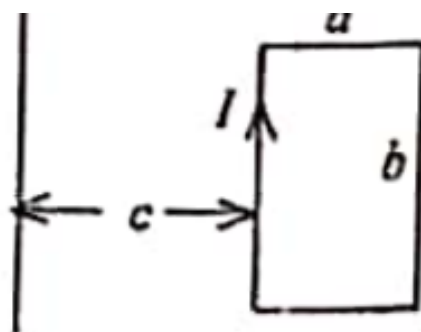
源 PDF P49, 计算 17

沿绳传播的横波 $y = 10 \cos(0.01\pi x - 2\pi t)$, 长度单位 cm, 时间单位 s。求振幅、频率、传播速率、波长和质点最大横向振动速率。

2017-19 计算 19

源 PDF P50, 计算 19

长直导线与矩形单匝线圈共面, 导线与线圈长边平行。矩形线圈边长 a, b , 到直导线距离 c 。当线圈中电流 $I = I_0 \sin \omega t$ 时, 求直导线中的感应电动势。



2017-20 计算 20

源 PDF P51, 计算 20

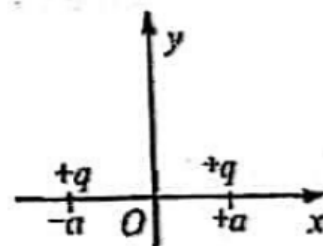
横波 $y_1 = 0.05 \cos 2\pi(t/0.05 - x/4)$ 。另一列同振幅横波沿相反方向传播, 并在 $x = 0$ 与已知波同位相。写出该波方程, 并求干涉加强、相消位置。

2015 春大学物理 II 期末试题精选

2015-03 填空 3

源 PDF P67, 填空 3

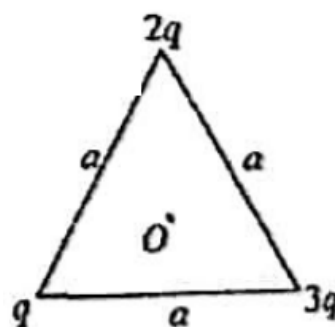
电荷均为 $+q$ 的两个点电荷位于 x 轴的 $+a$ 和 $-a$ 处, 如图。求 y 轴上各点电场强度表达式, 并求场强最大值所在位置。



2015-04 填空 4

源 PDF P67, 填空 4

等边三角形边长 a , 三个顶点分别放置 $q, 2q, 3q$ 三个正点电荷。无穷远处电势为零, 求中心 O 处电势。



2015-05 填空 5

源 PDF P67, 填空 5

空气平行板电容器接电源后, 极板电荷面密度为 $\pm\sigma$ 。保持电源接通, 将相对介电常数 ε_r 的均匀介质充满其内。忽略边缘效应, 求介质中的场强。

2015-06 填空 6

源 PDF P67, 填空 6

两根无限长直导线互相垂直, 相距 $d = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ 。一根与 z 轴重合, 另一根与 y 轴平行且在 Oxy 平面内, 两导线中电流均为 $I = 10 \text{ A}$ 。求 y 轴上离两导线等距点 P 的磁感应强度大小。

